

팍리스 실무형 일경험 프로그램

SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



3일차

06 CAN 통신 – D3-G R5 CAN
Task

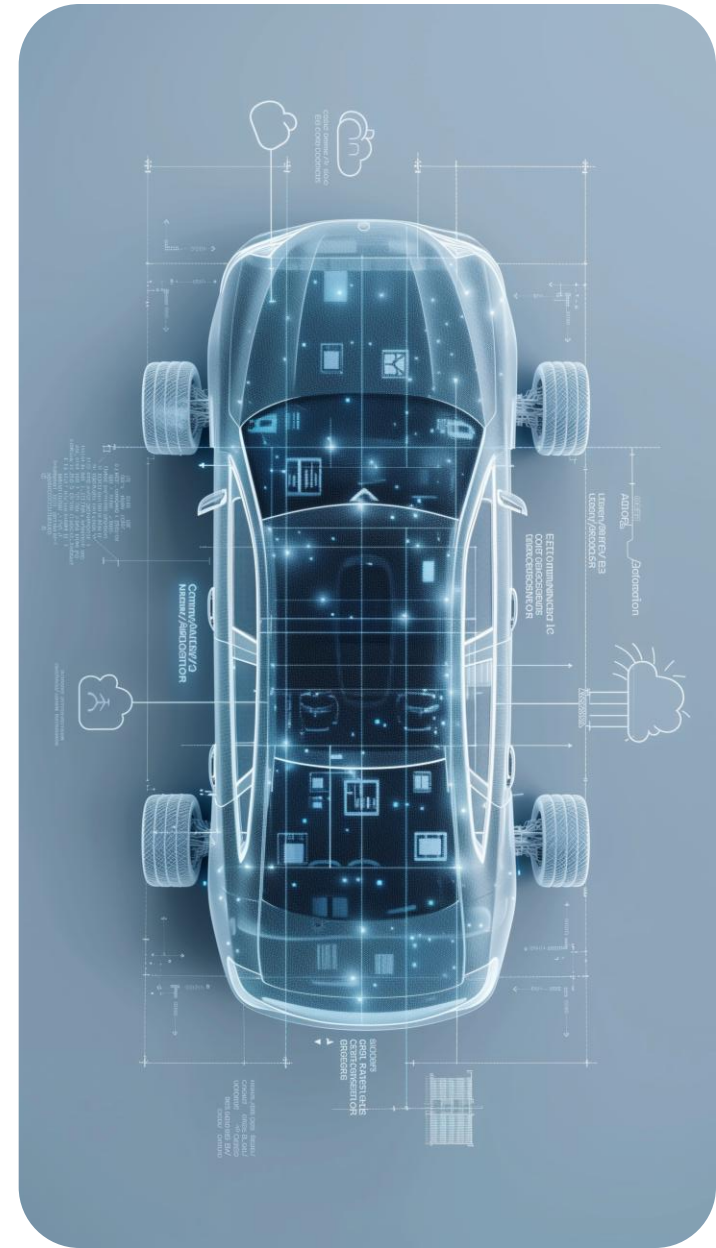
Telechips  **TOPST**



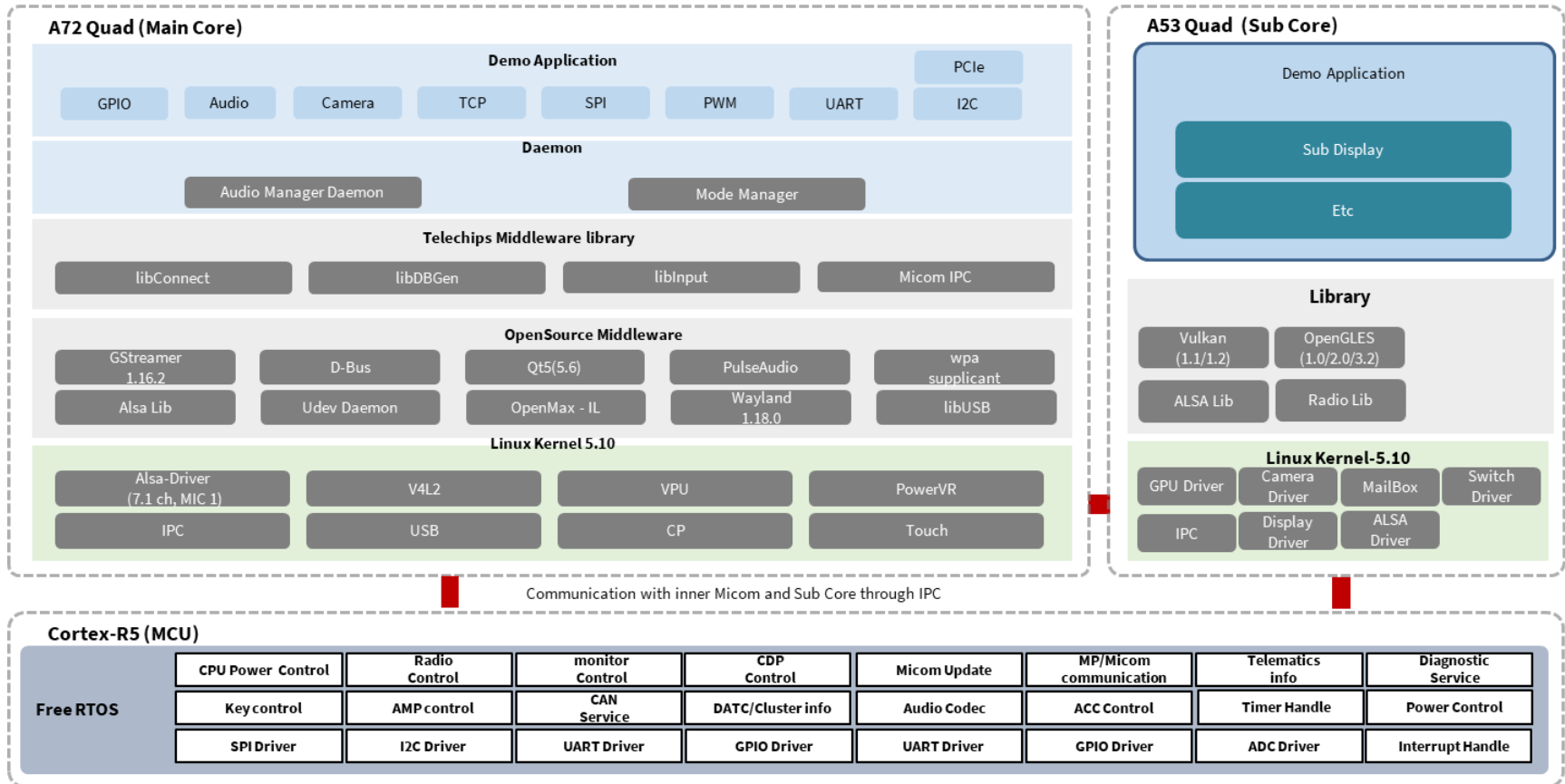
목차

Table of Contents

D3-G CAN 통신 구조	01
D3-G R5 core: CAN Task 이해	02
D3-G R5 Review	03
VSCoDe Extension (WSL connection)	04



D3-G Software Architecture



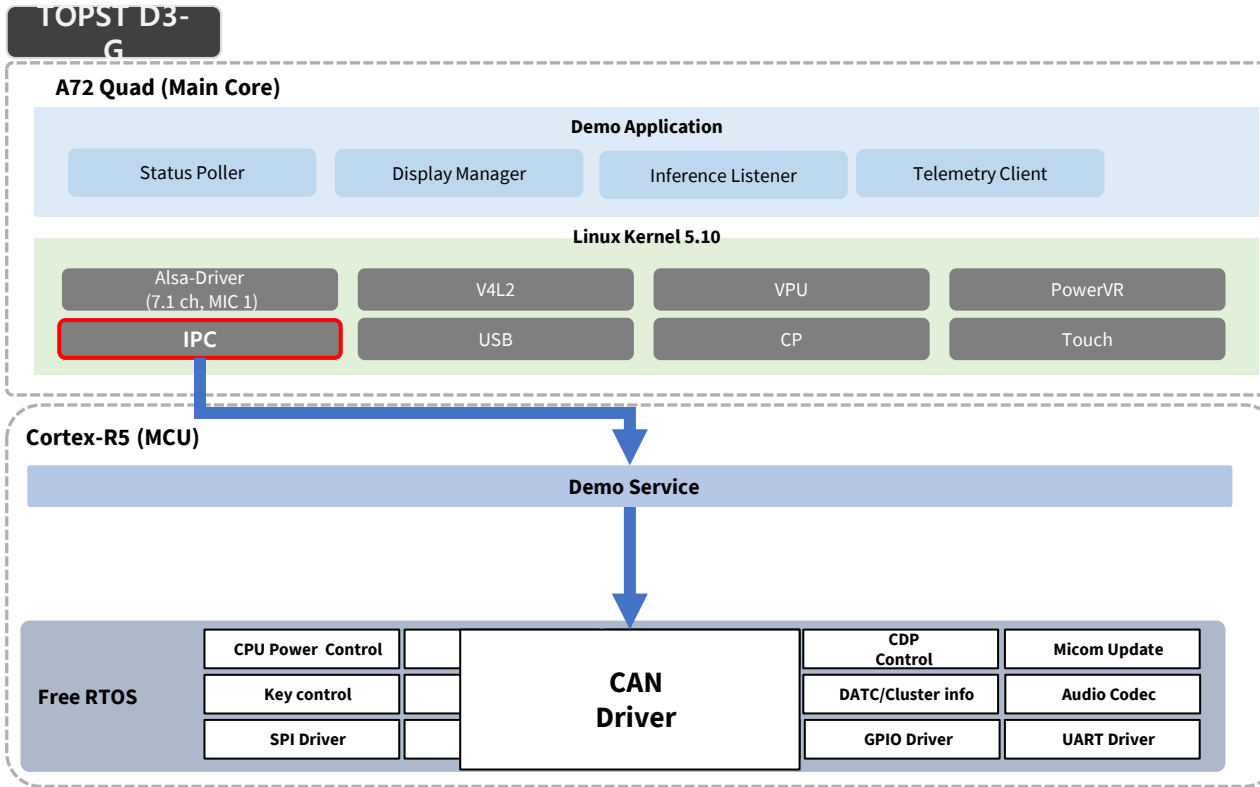
SW Components may differ from the officially distributed SDK

CAN support in D3-G



SW Components may differ from the officially distributed SDK

D3-G CAN 실습 Preview



*IPC : Inter Processor Communication

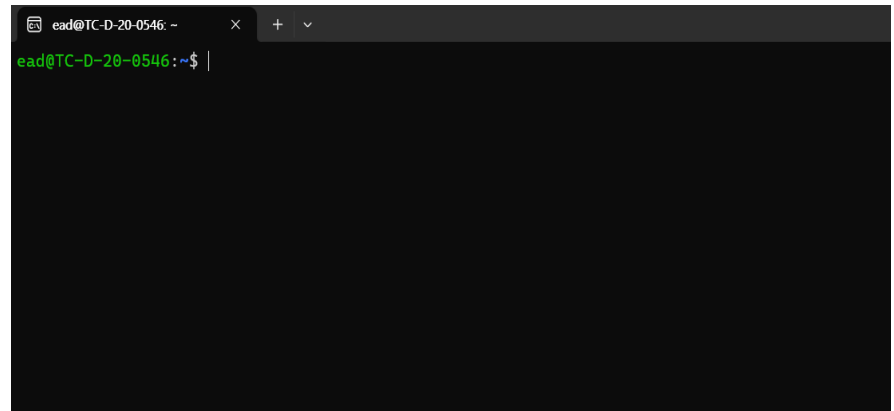
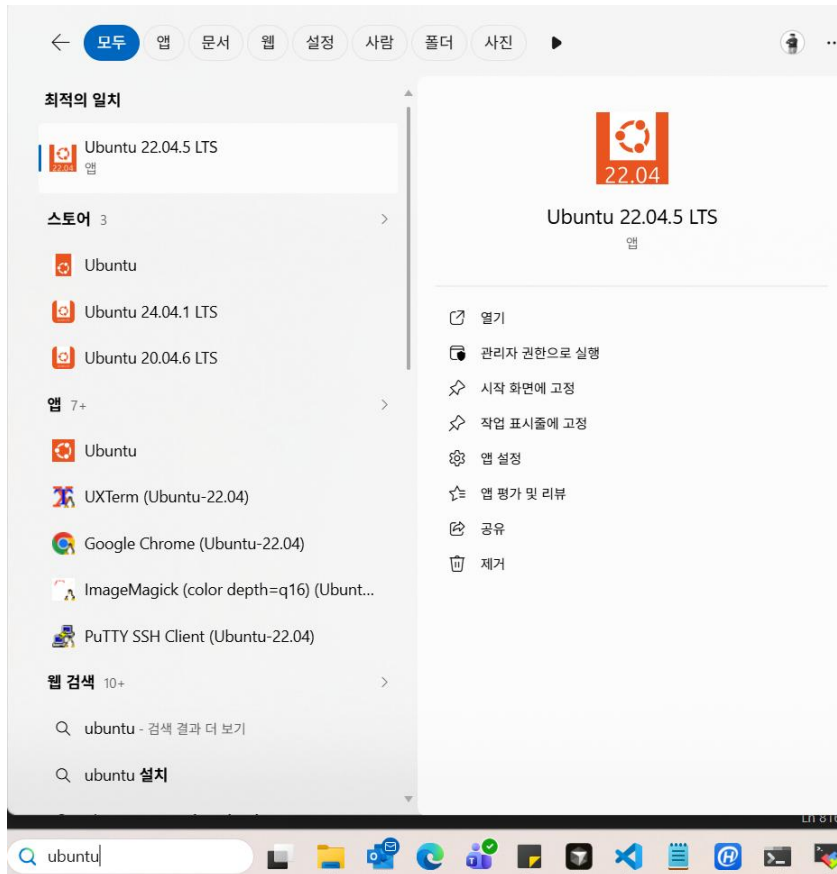
1. D3-G to MCU IPC를 이용해 상태 전달
 - CAN Message와 유사한 별도의 User-defined protocol을 사용
2. MCU에서 user-defined protocol을 수신하고 해석
3. Micom에서 CAN 통신 포트 설정 (init, open 등)
4. 전송할 항목을 CAN 통신 프로토콜로 전송

본 과정의 실습은 CAN 통신 실습을 위해 TOPST D3-G 보드를 사용하며 코어당 수행하는 기능별로 설명

- A72 core : IPC Task 수행
- R5 core : CAN Controller 수행

R5 core : app.can.demo

- WSL Ubuntu 22.04 실행



R5 core : app.can.demo

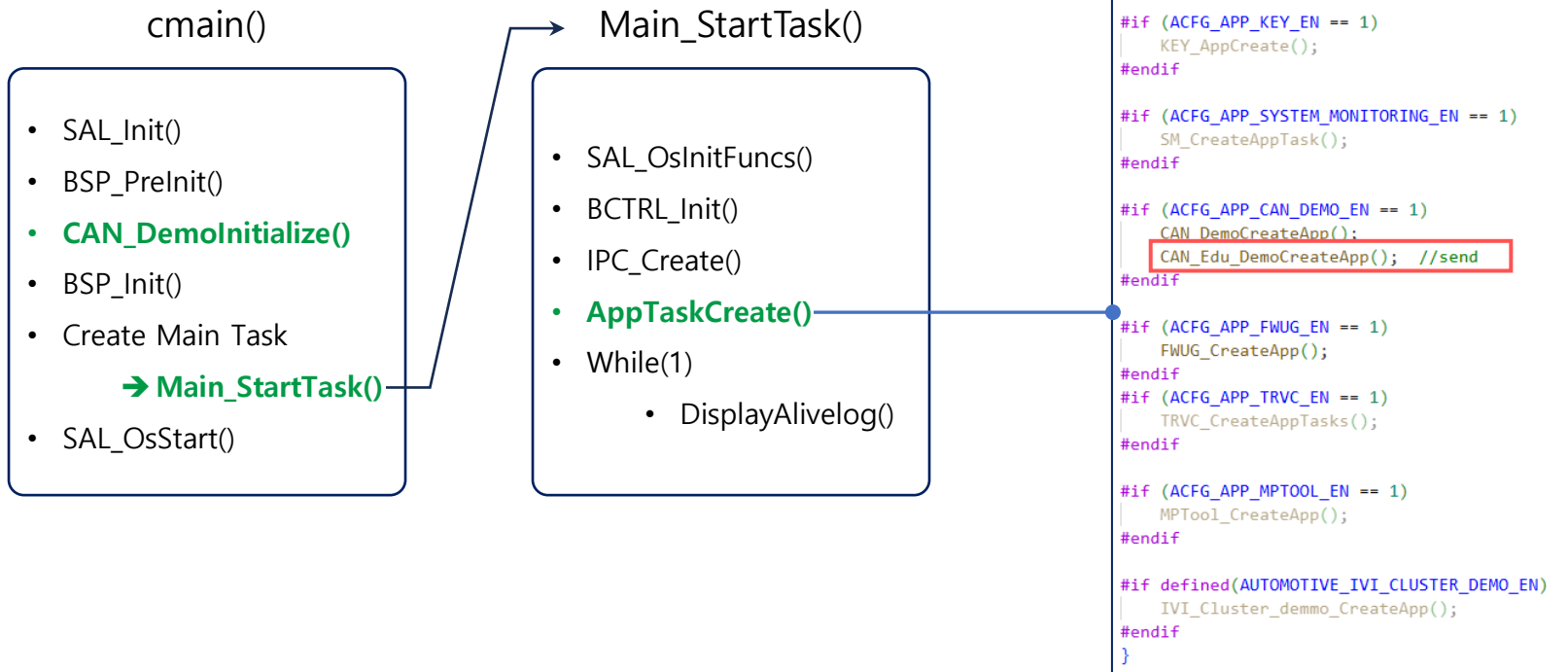
- can_demo.c

- WSL Ubuntu 환경에서 R5(MCU) 소스코드에서 다운받아 확인가능
 - \$ cd ~/Work/D3G-R5
 - \$ git switch edu/general
 - \$ cd sources/app.sample/app.can.demo
- D3-G R5는 FreeRTOS 로 동작
- app.sample 아래에 여러 샘플 애플리케이션이 있지만, 현재 app.can.demo 애플리케이션으로 본 실습 수행

```
~/D3G-R5/sources/app.sample edu/general ls ✓ base 15:24:13
app.base app.ivi.cluster.demo rules.mk test.app.gdma test.app.i2c test.app.pdm test.app.writelock
app.boot.ctrl app.key test.app.adc test.app.gic test.app.ictc test.app.pmio
app.can.demo app.mptool test.app.cpu test.app.gpio test.app.isolation test.app.timer
app.console app.reset.demo test.app.dse test.app.gpsb test.app.lin test.app.uart
app.fwug app.system.monitoring test.app.fmu test.app.hsm test.app.midf test.app.wdt
```

R5 core : FreeRTOS Execution Flow

- 현재 세팅되어 있는 FreeRTOS Main Execution Flow는 아래와 같음
- RTOS 특성상 메인 태스크를 기반으로 멀티 태스킹 형태로 여러 태스크 세팅되어 있음(CAN 포함)



R5 core : CAN Task 이해하기

```
void CAN_Edu_DemoCreateApp
(
    void
)
{
    static uint32 uiCanDemoAppTaskID;
    static uint32 uiCanDemoAppTaskStk[CAN_DEMO_TASK_STK_SIZE];

    ( void ) SAL_TaskCreate( &uiCanDemoAppTaskID,
        ( const uint8 * ) "Can Edu Demo Send Task",
        ( SALTskFunc ) &CAN_Edu_DemoSendTask,
        ( uint32 * const ) &uiCanDemoAppTaskStk[0],
        CAN_DEMO_TASK_STK_SIZE,
        SAL_PRIO_CAN_DEMO,
        NULL_PTR);
}
```

- CAN_Edu_DemoCreateApp에서 CAN_Edu_DemoSendTask 생성
- 실행 함수 : CAN_Edu_DemoSendTask()

R5 core : CAN Task 이해하기

```
static void CAN_Edu_DemoSendTask( void * pArg ) {
    ...
    // Register IPC callback function
    IPC_RegisterCbFunc( IPC_SVC_CH_CA72_NONSECURE, (uint8)TCC_IPC_CMD_CA72_EDUCATION_CAN_DEMO,
                      (IPCCallback)&CAN_Edu_IpcCbFunc, NULL_PTR, NULL_PTR);
    ...
    while( 1 ){
        ...
        for( ucCh = 0 ; ucCh < CAN_CONTROLLER_NUMBER ; ucCh++ ) {
            if ( gDemoData[ ucCh ].control.status == CAN_DEMO_SEND_STATUS_START ) {
                CAN_Edu_DemoSend( ucCh );
                ...
            }
        }
        ...
    }
}
#endif
```

- **IPC Callback 등록** : IPC_RegisterCbFunc() → CA72 ↔ R5 간 IPC 이벤트 수신 시 CAN_Edu_IpcCbFunc() 호출
- 무한 루프(while(1))
 - 채널별 상태 점검
 - CAN 송신 실행
 - CAN_Edu_DemoSend(ucCh) : 실제 CAN 프레임 전송 수행

R5 core : CAN Task 이해하기

```
static void CAN_Edu_IpcCbFunc(uint16 uhwCmd, uint8 *pucData, uint16 uhwLength)
{
    if(s_ulxQueue != 0) {
        CANDemoValue_t sRxValue;
        sRxValue.id = uhwCmd;
        sRxValue.length = (uhwLength>CAN_DATA_LENGTH_SIZE)?CAN_DATA_LENGTH_SIZE:uhwLength;
        if(SAL_RET_SUCCESS == SAL_MemCopy(sRxValue.data, pucData, sRxValue.length))
        {
            SAL_QueuePut(s_ulxQueue, (void*)&sRxValue, sizeof(CANDemoValue_t), 0, SAL_OPT_NON_BLOCKING);
        }
    }
}
```

- IPC로 수신된 데이터를 RTOS Queue에 저장하여 CAN 송신 태스크로 전달

R5 core : CAN Task 이해하기

```
static void CAN_Edu_DemoSend
(
    uint8                                ucCh
)
{
    CANMessage_t    canTxMsg;

    ...

    CANDemoData_t*  canData = &gDemoData[ ucCh ];

    ...

    // CAN 프레임 속성 결정
    canTxMsg.mBufferType    = CAN_TX_BUFFER_TYPE_QUEUE;
    canTxMsg.mExtendedId = (canData->value.id > CAN_DEMO_ID_MAX) ? TRUE : FALSE;
    canTxMsg.mId = canData->value.id;
    canTxMsg.mFDFormat = gNowMetaInfo.isFD;
    canTxMsg.mDataLength = canData->value.length;
    SAL_MemCopy( canTxMsg.mData, canData->value.data, canTxMsg.mDataLength ); //CAN 데이터 구성

    CANErrorType_t ret = CAN_SendMessage( ucCh, &canTxMsg, &canTxBufferIndex ); // CAN 메시지 전송 요청

    ...

    ...

}
```

```
typedef struct CANMessage
{
    CANMessageBufferType_t    mBufferType;
    uint8                     mBufferIndex;
    uint8                     mErrorStateIndicator;
    uint8                     mExtendedId;
    uint8                     mRemoteTransmitRequest;
    uint32                    mId;
    uint8                     mFDFormat;
    uint8                     mBitRateSwitching;
    uint8                     mMessageMarker;
    uint8                     mEventFIFOControl;
    uint8                     mDataLength; //byte unit
    uint8                     mData[CAN_DATA_LENGTH_SIZE];
} CANMessage_t;
```

//CAN 송신 데이터 참조

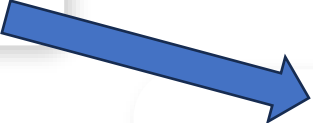
- CAN 프레임을 구성하고 전송하는 핵심 송신 루틴

R5 core : CAN Task 이해하기

- CAN 메시지 전송

- 생성한 메시지를 Driver API에 전달

```
/* Send Tx message */  
psTxMsg = &sTxMessageInfo[ uiTxMsgCnt ];  
  
( void ) CAN_SendMessage( ucCh, psTxMsg, &ucTxBufferIndex );
```



```
if( ucCh < CAN_CONTROLLER_NUMBER )  
{  
    psControllerInfo = &CANDrvierInfo.dControllerInfo[ ucCh ];  
  
    if( psMsg != NULL_PTR )  
    {  
        if( ( psControllerInfo->cMode == CAN_MODE_OPERATION )  
            || ( psControllerInfo->cMode == CAN_MODE_MONITORING )  
            || ( psControllerInfo->cMode == CAN_MODE_INTERNAL_TEST )  
            || ( psControllerInfo->cMode == CAN_MODE_EXTERNAL_TEST ) )  
        {  
            ret = CAN_MsgSetTxMessage( psControllerInfo, psMsg, pucTxBufferIndex );  
        }  
        else  
        {  
            ret = CAN_ERROR_CONTROLLER_MODE;  
        }  
    }  
    else  
    {  
        ret = CAN_ERROR_NOT_INIT;  
    }  
}  
} « end if ucCh<CAN_CONTROLLER_N... »
```

R5 core : CAN Task 이해하기

• CAN 메시지 전송

- 보내고자 하는 CAN Message를 Register에 직접 Deploy

```

if( psMsg->mBufferType == CAN_TX_BUFFER_TYPE_FIFO )
{
    ucReqIndex = ( uint8 ) psControllerReg->crTxFIFOQueueStatus.rFReg.rFTFQPI;
    uiTxMsgAddr = psControllerInfo->cRamAddressInfo.raTxBufferAddr + ( sizeof( CANRamTxBuffer_t ) * ( uint32 ) ucReqIndex );
    psTxMsg = ( CANRamTxBuffer_t * ) uiTxMsgAddr;

    *pucTxBufferIndex = ucReqIndex;
}
else if( psMsg->mBufferType == CAN_TX_BUFFER_TYPE_QUEUE )
{
    ucReqIndex = psMsg->mBufferIndex + ( uint8 ) psControllerReg->crTxFIFOQueueStatus.rFReg.rFTFQPI;
    uiTxMsgAddr = psControllerInfo->cRamAddressInfo.raTxBufferAddr + ( sizeof( CANRamTxBuffer_t ) * ( uint32 ) ucReqIndex );
    psTxMsg = ( CANRamTxBuffer_t * ) uiTxMsgAddr;

    *pucTxBufferIndex = ucReqIndex;
}
else if( psMsg->mBufferType == CAN_TX_BUFFER_TYPE_DBUFFER )
{
    ucReqIndex = psMsg->mBufferIndex;
    uiTxMsgAddr = psControllerInfo->cRamAddressInfo.raTxBufferAddr + ( sizeof( CANRamTxBuffer_t ) * ( uint32 ) ucReqIndex );
    psTxMsg = ( CANRamTxBuffer_t * ) uiTxMsgAddr;

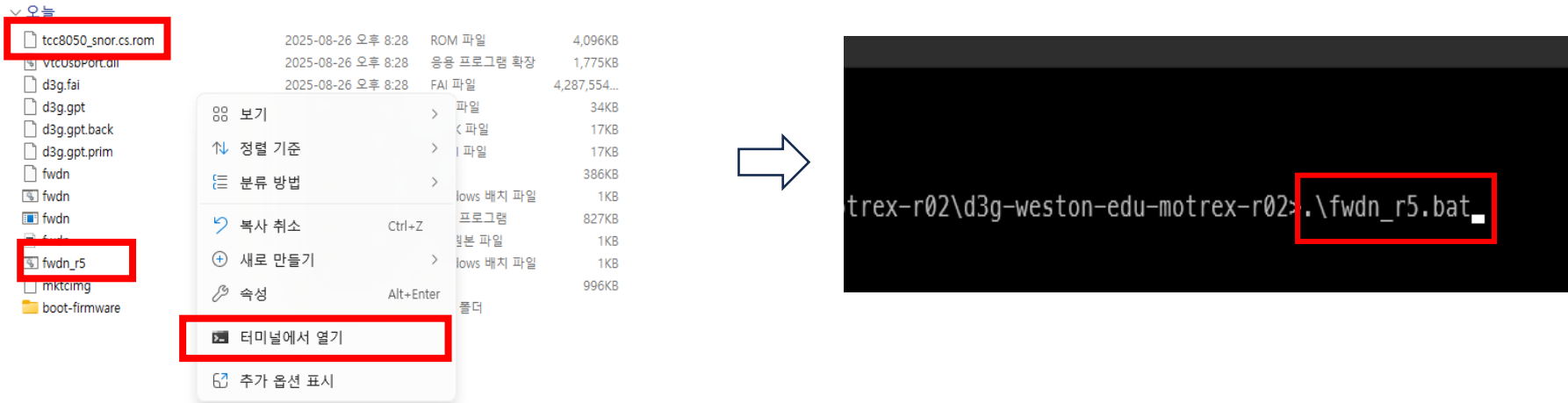
    *pucTxBufferIndex = ucReqIndex;
}
else
{
    /* unknown buffer type */
    ret = CAN_ERROR_NO_MESSAGE;
}

if( ( psMsg->mBufferType == CAN_TX_BUFFER_TYPE_FIFO ) || ( psMsg->mBufferType == CAN_TX_BUFFER_TYPE_QUEUE ) || ( psMsg->mBufferType == CAN_TX_BUFFER_TYPE_DBUFFER ) )
{
    ( void ) CAN_MsgCopyTxMessage( psTxMsg, psMsg );

    if( psControllerInfo->cTxBufferInfo->tbTxFIFOQueueMode != CAN_TX_BUFFER_MODE_QUEUE ) {
        ret = CAN_MsgRequestTxMessage( psControllerInfo, ucReqIndex );
    }
    else {
        ret = CAN_ERROR_NONE;
    }
}

```

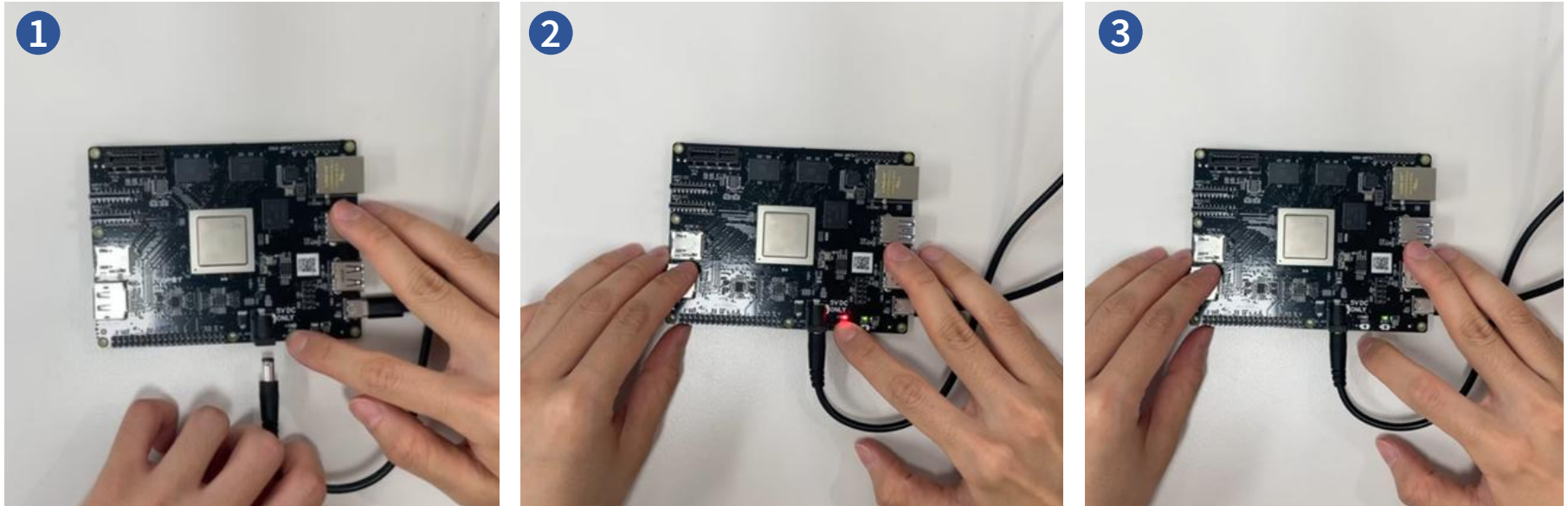
D3-G R5 이미지 업로드



• FWDN (D3-G R5용 FreeRTOS)

- 제공된 FWDN tool 다운로드
- 해당 폴더 내에 반드시 tcc8050_snor.cs.rom 파일이 존재해야한다.
- 다운로드 받은 폴더 내에서 마우스 우클릭> 터미널에서 열기(명령프롬프트) 실행
- fwdn_r5.bat(Windows 배치 파일) 실행
 - fwdn_r5.bat은 R5코어용 펌웨어를 자동으로 다운로드 하는 실행 파일
 - \$.\fwdn_r5.bat

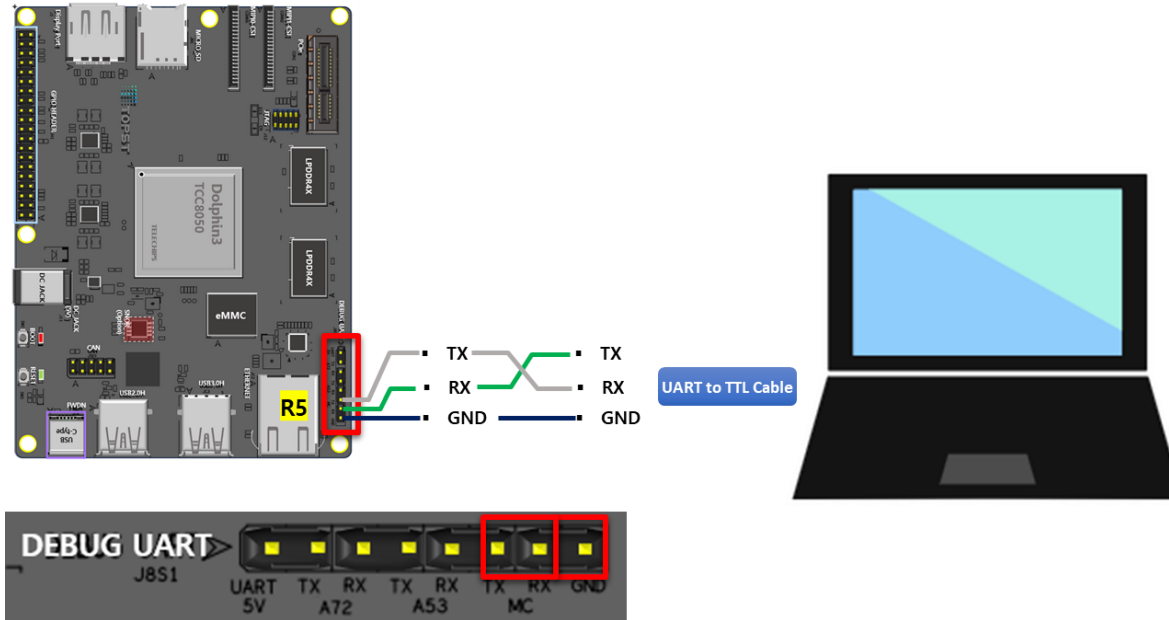
D3-G R5 FWDN (공통)



- **Boot Mode 진입**

- BOOT 스위치를 누른 채로, 전원 플러그 연결(BOOT Switch LED 상태 : ON)
- 이후 스위치에서 손가락을 떼면 진입 완료(BOOT Switch LED 상태 : OFF)

D3-G R5 ↔ PC 통신

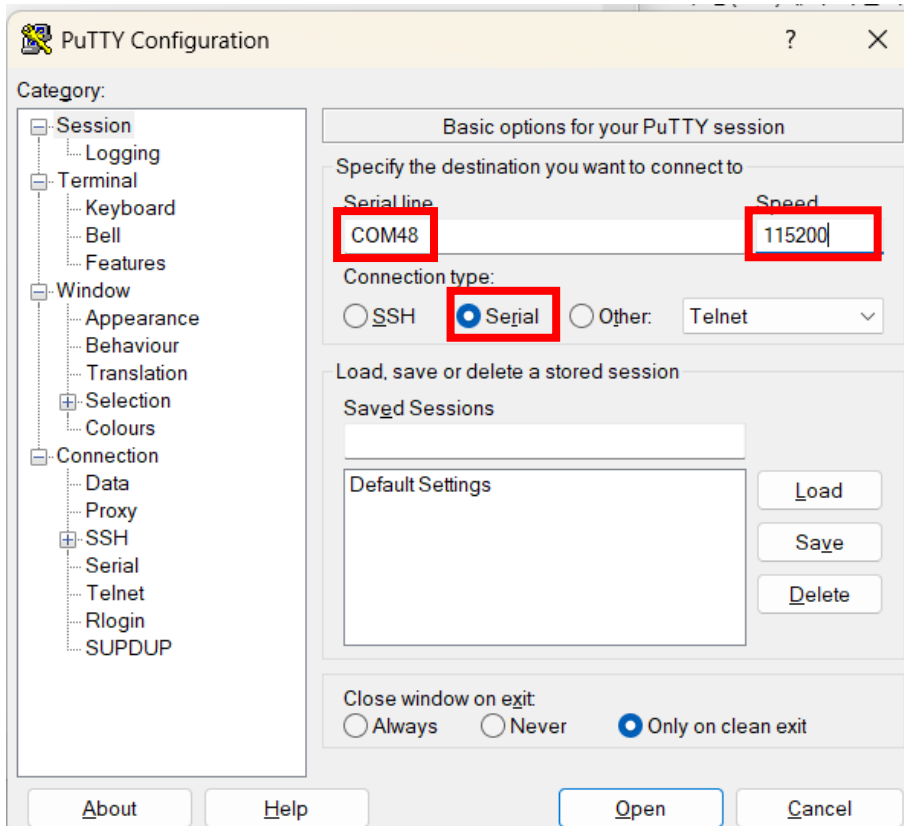


- **Connect D3-G R5 and Host PC with UART**

- D3-G R5코어와 PC 간 USB-to-TTL cable을 이용하여 연결
 - MC 는 Micom 을 의미 (= D3-G의 MCU, R5)
 - 검정 케이블은 UART 핀의 GND에 연결
 - 흰 케이블은 UART 핀의 TX 핀에 연결 & 녹색 케이블은 UART 핀의 RX 핀에 연결

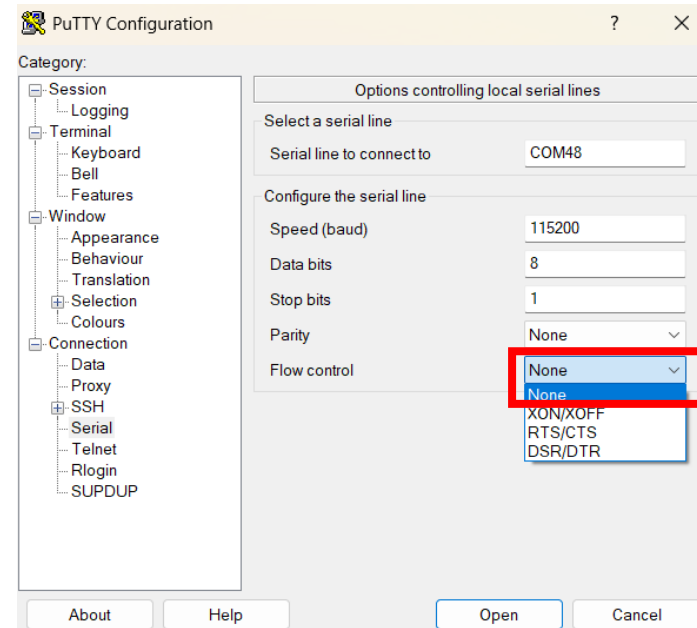
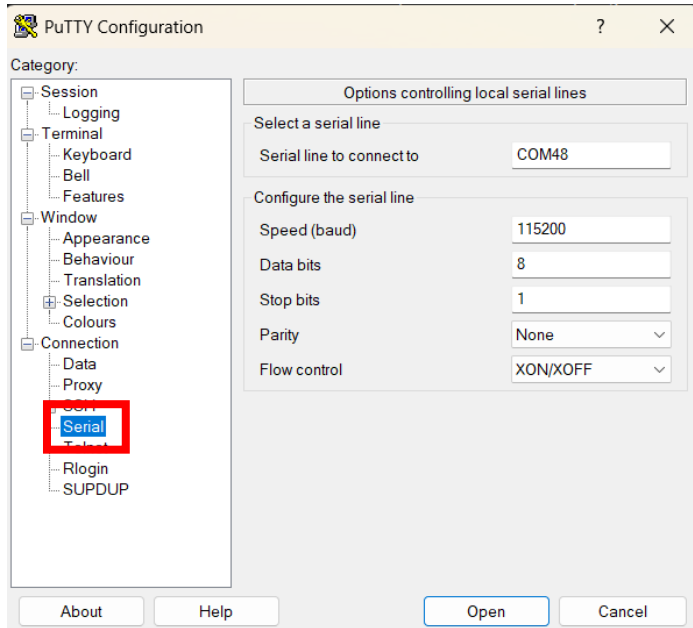
D3-G R5 ↔ PC 통신

* 시리얼 통신용 프로그램: Putty, MobaXTerm 둘 다 사용가능



- **Connect D3-G Board and Host PC with UART**
 - Serial port driver 설치
 - [CP210x Universal Windows Driver](#)
 - [PL2303_prolific Driver](#)
- **Terminal emulator 설치 (Putty)**
 - Microsoft store 접속 후 putty 검색 및 설치
 - 윈도우 검색창에 putty 검색 후 실행
- **보드 접속**
 - 장치 관리자를 통해 port 확인
 - ▼ 포트(COM & LPT)
 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM48)
 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM55)
 - Putty 실행 및 Connection type 'serial' 설정
 - Serial line에 접속하려는 포트 번호 입력
 - Speed '115200'으로 설정

D3-G R5 ↔ PC 통신



- **Connect D3-G Board and Host PC with UART**
 - 보드 접속
 - SSH 탭의 'Serial' 클릭
 - Flow control을 'None'으로 설정
 - 'Open' 클릭
 - 보드의 reset 버튼을 눌렀을 때, FreeRTOS 정상동작 확인

D3-G R5(MCU) 동작 확인

- 다음과 같이 시작 로그와 콘솔이 보이면 정상 동작

```
[PMIO][PMIO_STR_SetTimer:1722] pmio Set Timer 6000000000, reason 1
[PMIO][PMIO_STR_OpenMsg:1301] STR Msg Open : A72
[PMIO][PMIO_STR_OpenMsg:1307] STR Msg Open : A53

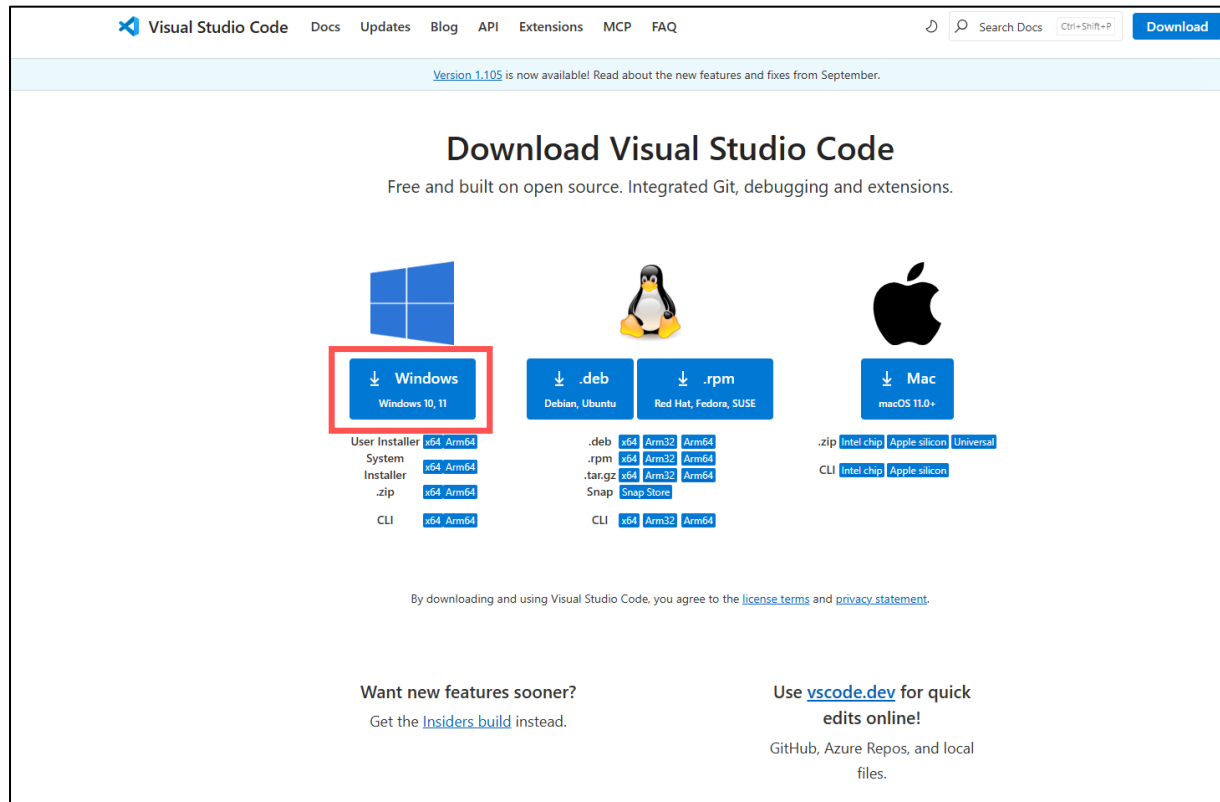
Initialize System done
Welcome to Telechips MCU BSP

MCU BSP Version: V1.0.4
(D)[SAL ][FR_OSStart:481] ~ Done to initialize Free RT Operating System ~

[PMIO][PMIO_STR_RecvMsgTask:1476] recv: wait (PMIO_MSG_ACK for AppReady:1)
CAN EDUCATION Enabled
```

VSCode 에서 WSL 연결하기

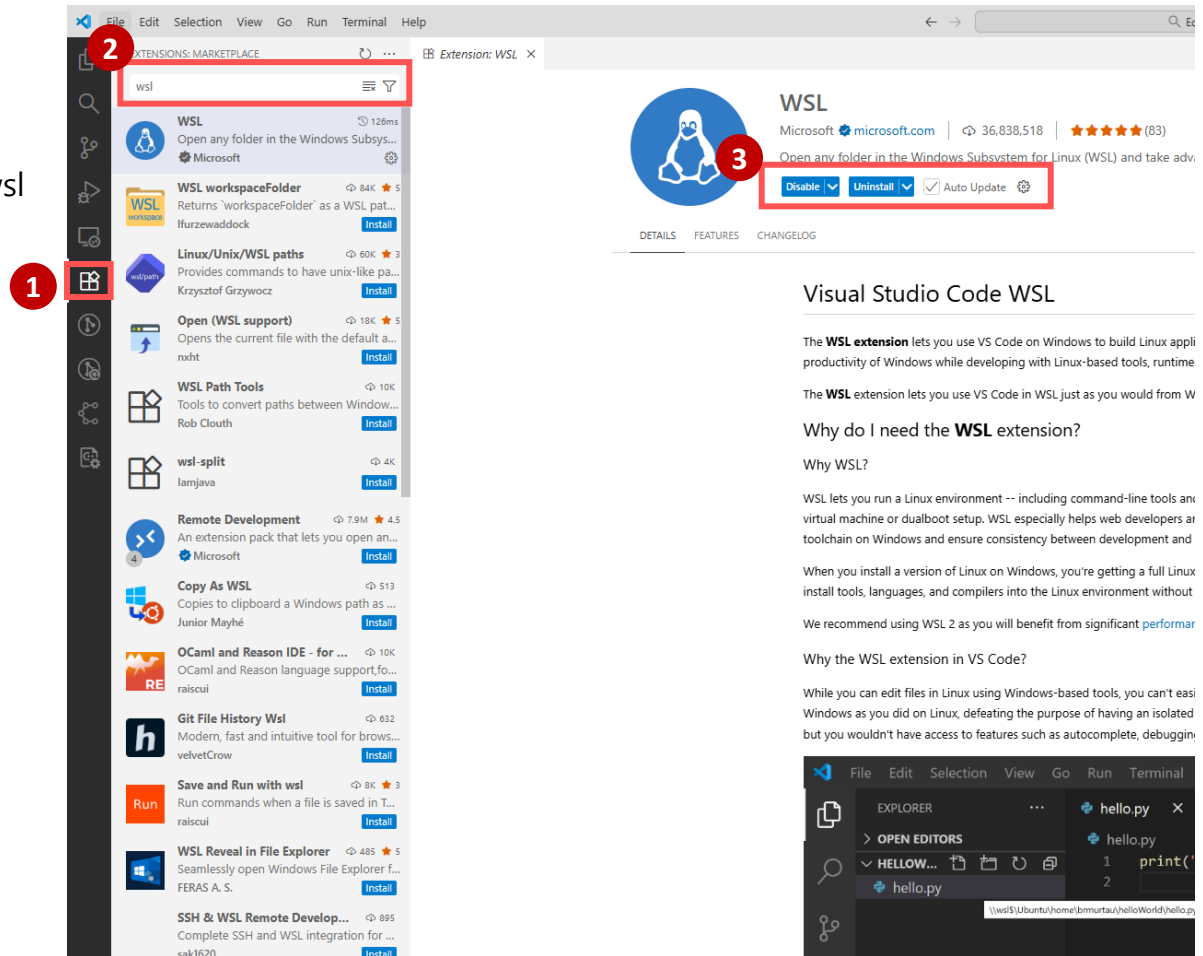
1. VSCode 설치
2. [Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows](#)



VSCode 에서 WSL 연결하기

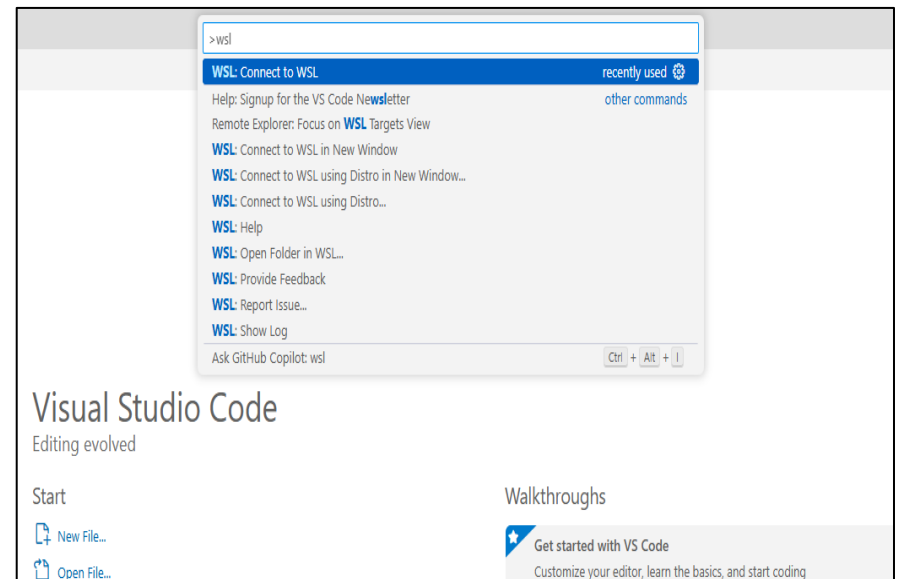
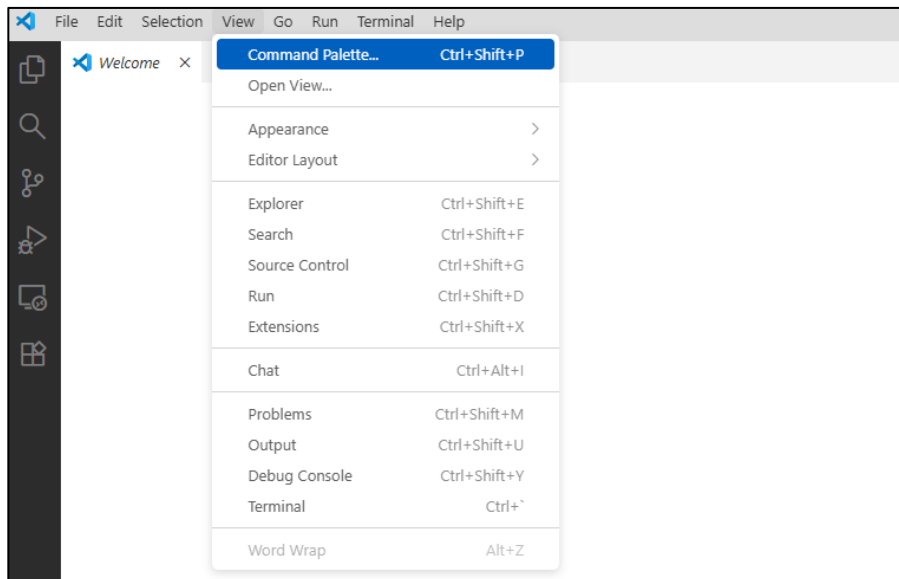
3. VSCode Extension에서 WSL 설치

1. 좌측 Extension Icon 클릭
2. Extension Marketplace에서 wsl
3. wsl install



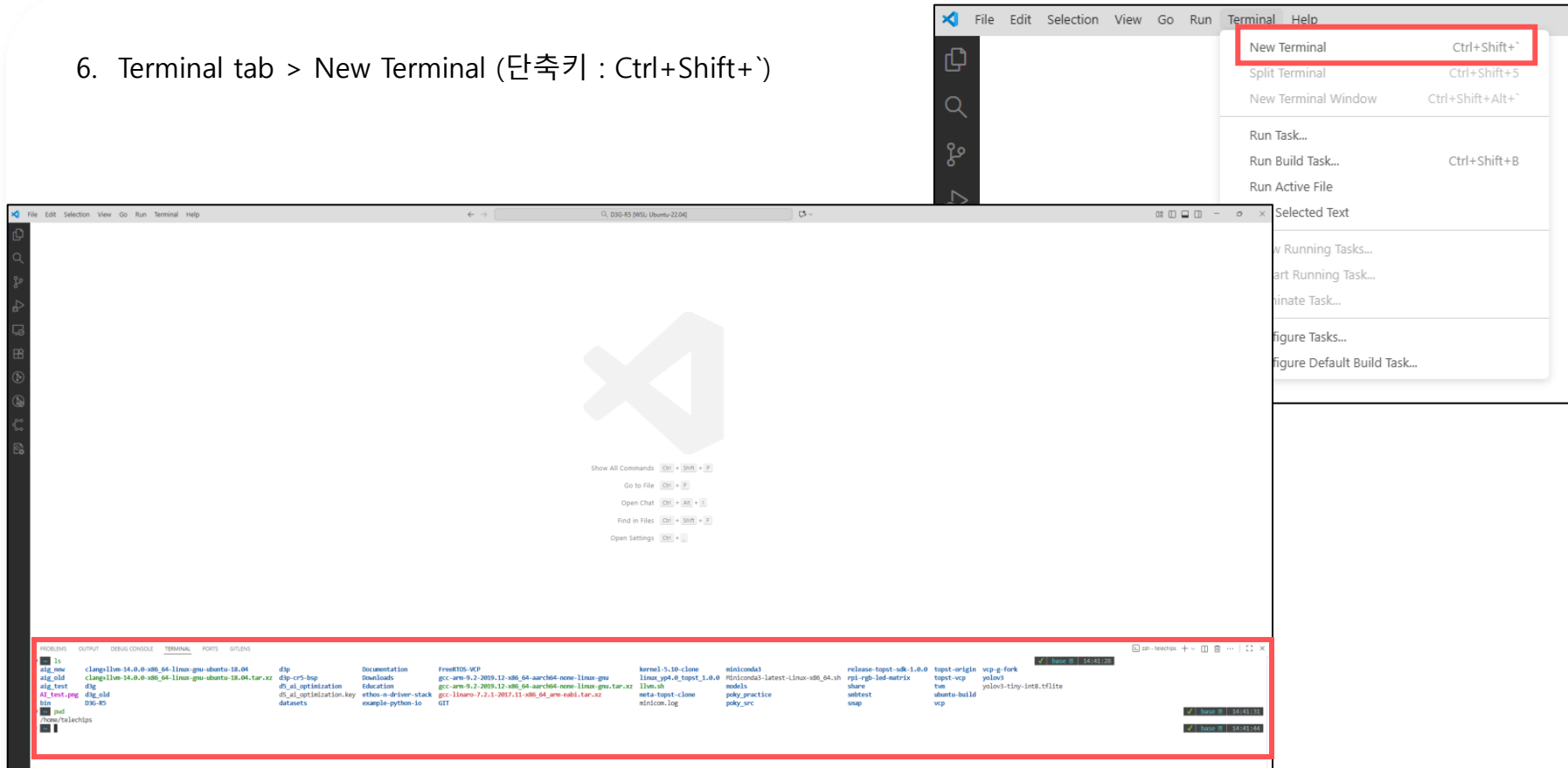
VSCode 에서 WSL 연결하기

4. 상단 View > command line palette 선택(단축키 : Ctrl + Shift + p)
5. 입력창에 wsl 입력 후, "WSL: Connect to WSL" 선택



VSCode 에서 WSL 연결하기

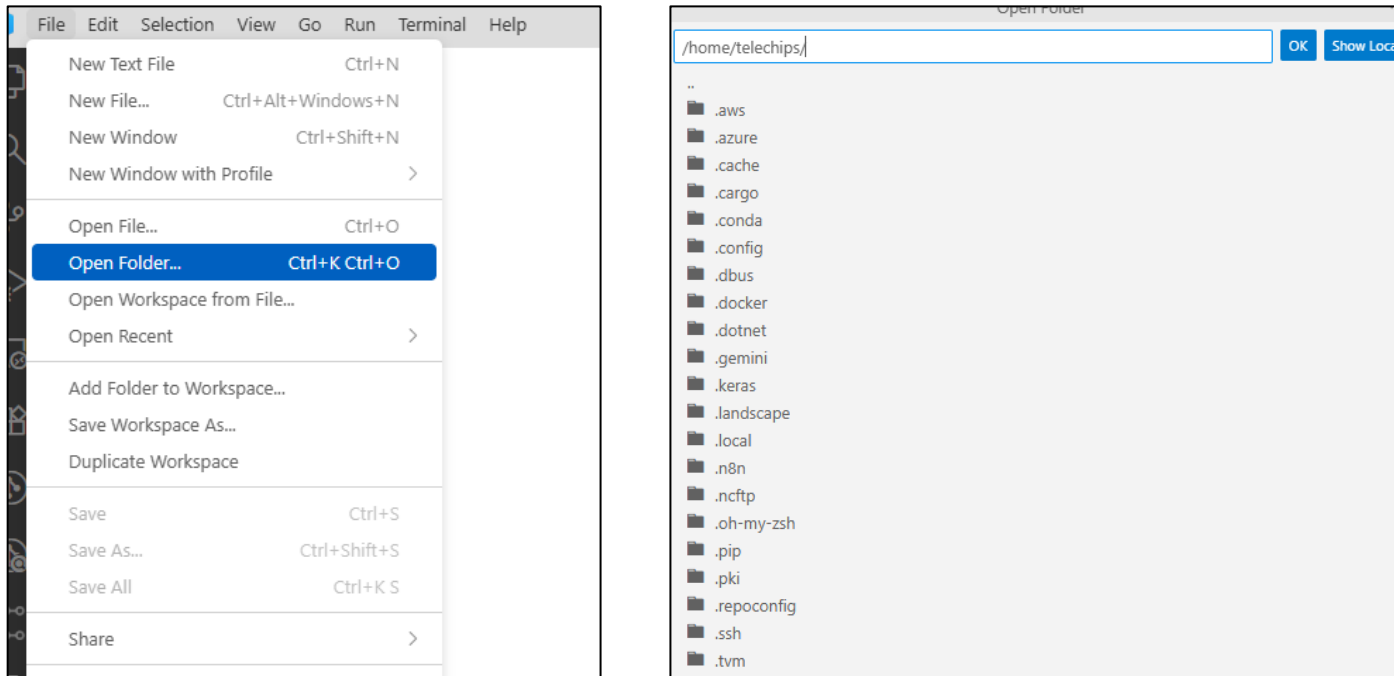
6. Terminal tab > New Terminal (단축키 : Ctrl+Shift+`)



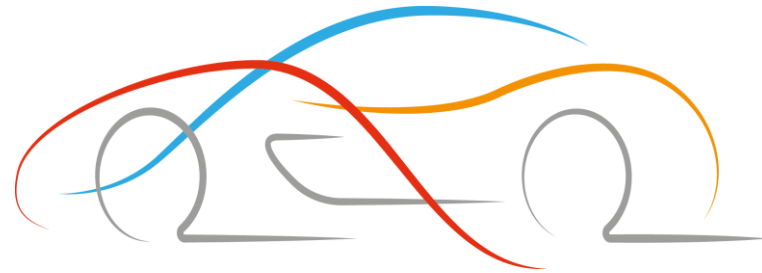
원도우 명령 프롬프트에서 wsl 접속한 것과 동일한 환경 사용 가능

VSCode 에서 WSL 연결하기

7. File > Open Folder선택 하여, 원하는 폴더를 열 수 있음



폴더를 열어서 VScode 에서 파일 편집&저장 가능



Thank You